

Oblicz, ile jest liczb ośmiocyfrowych, w zapisie których każda z cyfr 1, 2, 3, 4 występuje dokładnie raz i cyfry te występują w porządku rosnącym.

① analizujemy polecenie

cyfry: $\{1, 2, 3, 4\}$ - występują dokładnie raz, rosnąco

reszta: 0, 5, 6, 7, 8, 9, 0 nie może być pierwsze

— . — . — . — . — . — . — . —

② mamy 2 przypadki:

I „1” - pierwsza

1 . — . — . — . — . — . — . —

$$1 \cdot \binom{7}{3} \cdot 6^4 = 1 \cdot \frac{\overset{7}{\cancel{7}} \cdot \overset{5 \cdot 4 \cdot 3}{\cancel{3 \cdot 2 \cdot 1}}}{\cancel{3 \cdot 2 \cdot 1}} \cdot 6^4 = 35 \cdot 6^4$$

↑
 $\{2, 3, 4\}$

4 miejsca do wypełnienia
cyframi spośród $\{0, 5, 6, 7, 8, 9\}$,
które mogą się powtórzyć

II „1” nie jest pierwsza, więc żadna spośród $\{2, 3, 4\}$
i „0” też nie jest

$\frac{\{5, 6, 7, 8, 9\}}{\{1, 2, 3, 4\}}$. — . — . — . — . — . — . —

$$5 \cdot \binom{7}{4} \cdot 6^3 = 5 \cdot 35 \cdot 6^3$$

$\{1, 2, 3, 4\}$

③ sumujemy możliwości z dwóch przypadków

$$35 \cdot 6^4 + 5 \cdot 35 \cdot 6^3 = 35 \cdot 6^3 (6 + 5) = 35 \cdot 6^3 \cdot 11$$

odp: $35 \cdot 6^3 \cdot 11$